



Task 2 — 六大技术指标深度解析

光迅科技 (002281.SZ)

数据区间：2025-07-03 ~ 2026-07-03 | 243 个交易日

0 实时指标概览

217.33	279.0	44.0	53.6	20.95	112.6
收盘价 CNY	年内最高	年内最低	RSI(14)	ATR(14)	CR(26)

1 信号综合判断

● 趋势 均线纠缠，方向不明	● MACD 死叉形成，短期看空
● RSI14 53.6 中性区间	● 布林 价格位于中轨之下，偏弱整理
● ATR 当前ATR=20.95，占股价9.64%。波动较大，适合缩小仓位或加大止损	● Williams %R WR(14)=-83.39。超卖区间，关注反弹
● CR 能量指标 CR(26)=112.63。多方强势	

2 RSI 相对强弱指标 (Relative Strength Index)

计算方法

```

$$\Delta = \text{Close}[t] - \text{Close}[t-1]$$

$$\text{Gain} = \max(\Delta, 0) \quad \text{Loss} = -\min(\Delta, 0)$$

$$\text{AvgGain} = \text{EMA}(\text{Gain}, 14) \quad \text{AvgLoss} = \text{EMA}(\text{Loss}, 14)$$

$$\text{RS} = \text{AvgGain} / \text{AvgLoss}$$

$$\text{RSI} = 100 - 100 / (1 + \text{RS})$$

```

使用 Wilder 指数平滑 (EMA 乘数 $\alpha = 1/14$)，初始种子取前 14 期 SMA。RSI 值域 [0, 100]。

作用与判读

RSI > 70 → 超买 (overbought) → 关注回调风险
RSI < 30 → 超卖 (oversold) → 关注反弹机会
RSI = 50 → 多空均衡线

RSI 是动量震荡器，衡量近期涨跌强弱。RSI 与价格顶背离常预示顶部反转；底背离则预示底部反转。常用于短线交易择时与仓位管理。

RSI(6) / RSI(14)



最新 RSI(14) = 53.60 → 中性区间, 多空力量均衡

3 MACD 指数平滑异同移动平均线

计算方法

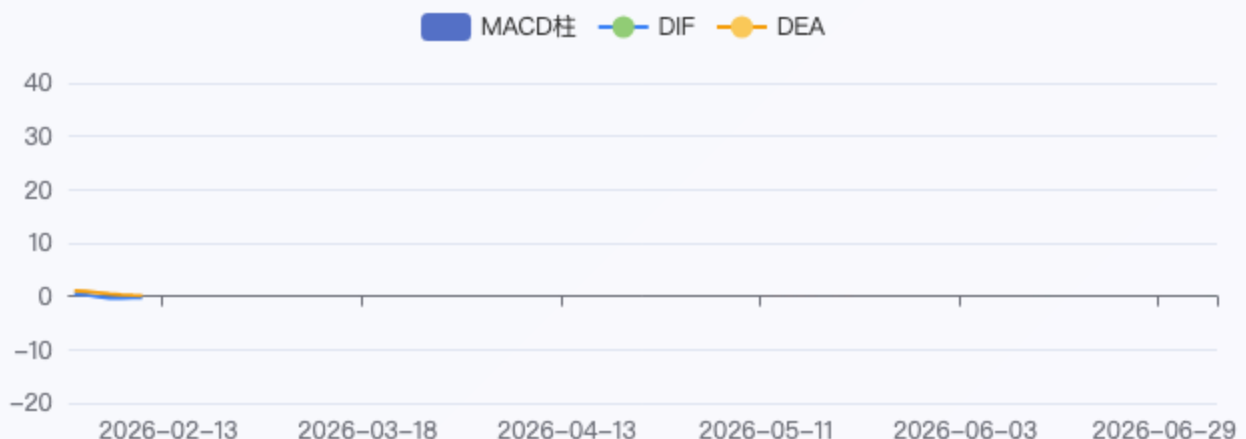
```
EMA_fast = EMA(Close, 12)    EMA_slow = EMA(Close, 26)
DIF = EMA_fast - EMA_slow
DEA = EMA(DIF, 9)
MACD = 2 × (DIF - DEA)    (中国 A 股惯例乘以 2)
其中 EMA 乘数  $\alpha = 2 / (N+1)$ 
```

作用与判读

DIF > DEA (金叉) → 看多信号
DIF < DEA (死叉) → 看空信号
MACD 柱 > 0 → 多头动能增强
MACD 柱 < 0 → 空头动能增强
DIF/DEA 位于零轴上方 → 中长期趋势偏多

MACD 兼具趋势与动量双重特性。DIF 从下方上穿零轴是中线入场点；MACD 柱由缩小转为放大常标志趋势加速；与价格顶/底背离为高可靠信号。

MACD(12,26,9)



最新 DIF=8.8718 / DEA=14.4424 / MACD=-11.1411

→ DIF 跌破 DEA, 死叉状态, DIF 位于零轴上方

4 布林带 (Bollinger Bands)

计算方法

$MID = SMA(Close, 20)$ (20日简单均线)

$\sigma = StdDev(Close, 20)$

$UP = MID + 2\sigma$

$LOW = MID - 2\sigma$

带宽 = $(UP - LOW) / MID$

作用与判读

价格触及上轨 → 超买, 趋势极强或见顶

价格触及下轨 → 超卖, 趋势极弱或见底

带宽收窄 (Squeeze) → 波动收缩, 预示即将爆发

价格持续在上轨上方 → 超强趋势

上下轨开口扩大 → 趋势加速

布林带是衡量波动率最常用的通道工具。95% 的价格落在 $\pm 2\sigma$ 范围内; 价格突破上/下轨时约 5% 概率——属极端事件。常配合 RSI 等确认顶底。

K线 + 布林带 (MA20 $\pm 2\sigma$)



上轨=283.22 / 中轨=235.17 / 下轨=187.12

→ 价格在中轨与下轨之间，弱势整理

5 ATR 真实波幅 (Average True Range)

计算方法

```

前一收盘价 = Close[t-1]
TR = max( H-L,
          |H - Close_prev|,
          |L - Close_prev| )
ATR = SMA(TR, 14)
(亦可用 Wilder EMA 平滑)

```

TR 能捕捉跳空缺口，比单纯 H-L 更全面反映每日真实风险。

作用与判读

止损位 = 入场价 $\pm$ 1.5~2 $\times$ ATR
 仓位 = 风险金额 / (N $\times$ ATR)
 ATR 走高 → 波动扩张，趋势进行中或恐慌蔓延
 ATR 走低 → 波动收敛，变盘临近

ATR 不以方向为判读，是量化仓位与止损的首选工具。海龟交易系统即使用 2 $\times$ ATR 作为止损距离；Van Tharp 建议单笔风险不超过 1% 本金。

ATR(14) 真实波幅

ATR 值

21

18

15

12

9



最新 ATR(14) = 20.95 | 占股价 9.64%

→ 高波动, 需缩仓或放大止损

6 WR 威廉指标 (Williams %R)

计算方法

$HH = \text{RollingMax}(\text{High}, 14)$ $LL = \text{RollingMin}(\text{Low}, 14)$

$WR = (HH - \text{Close}) / (HH - LL) \times (-100)$

值域: $[-100, 0]$

与 RSI 镜像互补 ($RSI \approx 100 + WR$), 但 WR 更敏感。

作用与判读

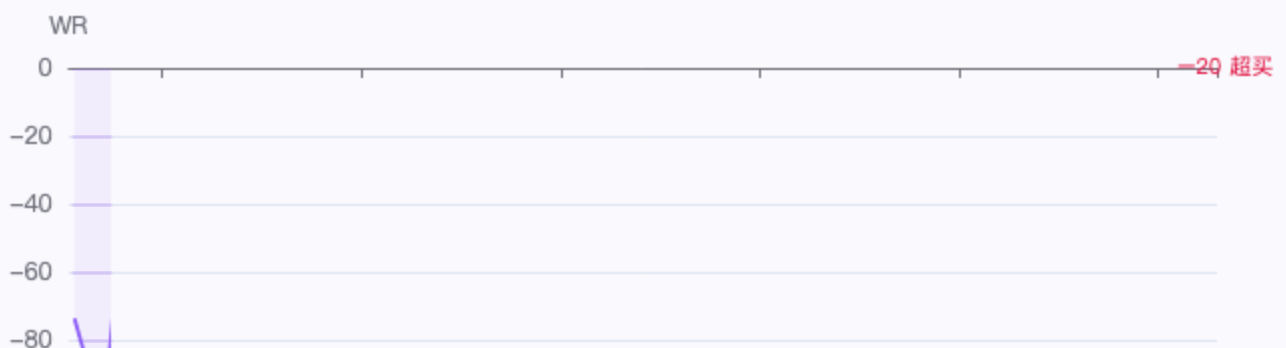
$WR > -20 \rightarrow$ 超买, 高位滞涨风险

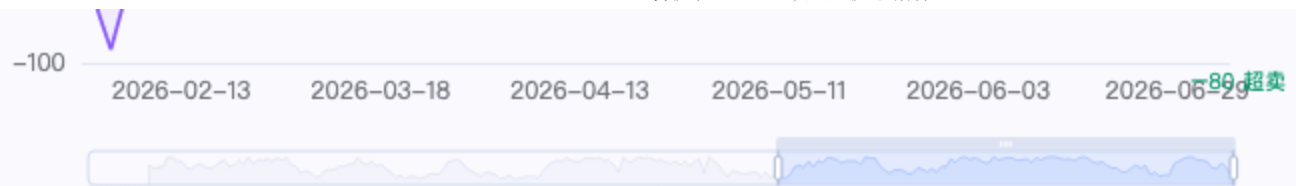
$WR < -80 \rightarrow$ 超卖, 低位超跌反弹

WR 在 $-20 \sim -80$ 之间为中性震荡

适合做短线超买超卖判断; 连续多日 WR 高于 -20 , 常表示高位盘坚 (强趋势); 连续 WR 低于 -80 且价格不再创新低, 预示底部形成。

Williams %R (14)





最新 $WR(14) = -83.39$
 → 超卖区间，关注反弹

7 CR 能量指标

计算方法

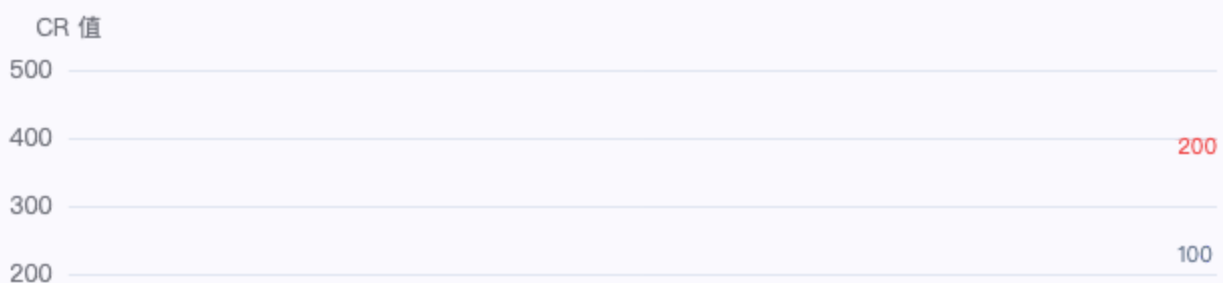
$PM[t-1] = (High[t-1] + Low[t-1] + Close[t-1]) / 3$ 中间价
 $Bull = \max(High[t] - PM[t-1], 0)$ $bear = \max(PM[t-1] - Low[t], 0)$
 $CR = 100 \times \Sigma Bull / \Sigma bear$ (滚动26日)

作用与判读

$CR > 100$ → 多方占优
 $CR < 100$ → 空方占优
 $CR > 200/300$ → 超强 (注意回调)
 $CR < 40$ → 超卖，关注反弹
 常用参考线：40 / 60 / 160 / 200

CR 衡量多头能量 vs 空头能量的比值；常用于中期趋势判断。多线系统（5/10/20/60 日均线）多头排列则中期偏多。

CR 能量指标 (26)





最新 CR(26) = 112.63
→ 多方强势

⚠ 以上分析仅供学习参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
Source Code → github.com/xuema/ai_quant